

Exit Ticket Formativo: Introducción a Circuitos Dinámicos (EC3)**Cierre de Sesión (Sin Calificación Sumativa)**

Nombre del Estudiante: _____

1. Si el voltaje almacenado en un capacitor, instantes antes de accionar un interruptor es $v_C(0^-) = 5 \text{ V}$, ¿Cuál será su voltaje inmediatamente después de cerrar el circuito ($v_C(0^+)$)?

2. Si la corriente circulante por un inductor, previo a conmutar una fuente DC, es $i_L(0^-) = -100 \text{ mA}$, ¿Cuál será su corriente en el instante inmediatamente posterior ($i_L(0^+)$)?

3. Para un circuito RC serie simple compuesto por $R = 5 \text{ k}\Omega$ y un capacitor $C = 20 \mu\text{F}$, calcule numéricamente su constante de tiempo τ indicando las unidades. Si decidimos cambiar el capacitor a uno de $100 \mu\text{F}$, ¿El circuito responderá más rápido o más lento al transitorio?

4. Una variable transitoria $x(t)$ de un circuito arranca con una condición inicial $x(0^+) = 2 \text{ A}$ y posee un estado estacionario final hacia el infinito de $x(\infty) = 8 \text{ A}$. Describa cualitativamente el comportamiento de su curva a lo largo del tiempo (dónde empieza, hacia dónde va y cómo se mueve).
